

Les eaux de surfaces

CHM-4152
Chimie de l'environnement

Raoul Couture
Automne 2026
raoul.couture@chm.ulaval.ca



Objectifs

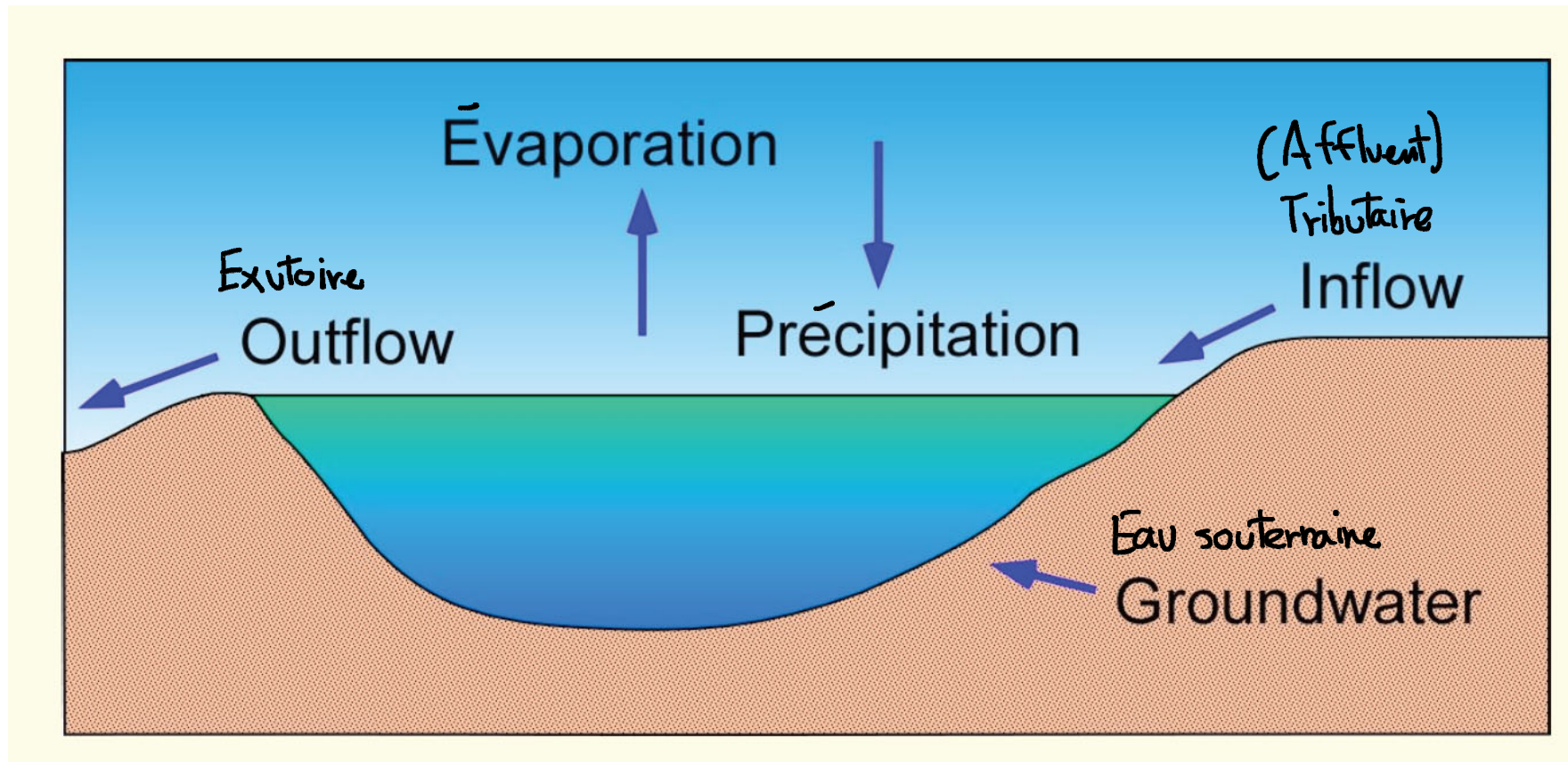
Acquérir le vocabulaire qui décrit les lacs:

- Structure: Thermocline, épilimnion et hypolimnion
- Mélange: Dimictique, Monomictique, Méromictique
- Productivité : Oligotrophe, Mésotrophe, Eutrophe

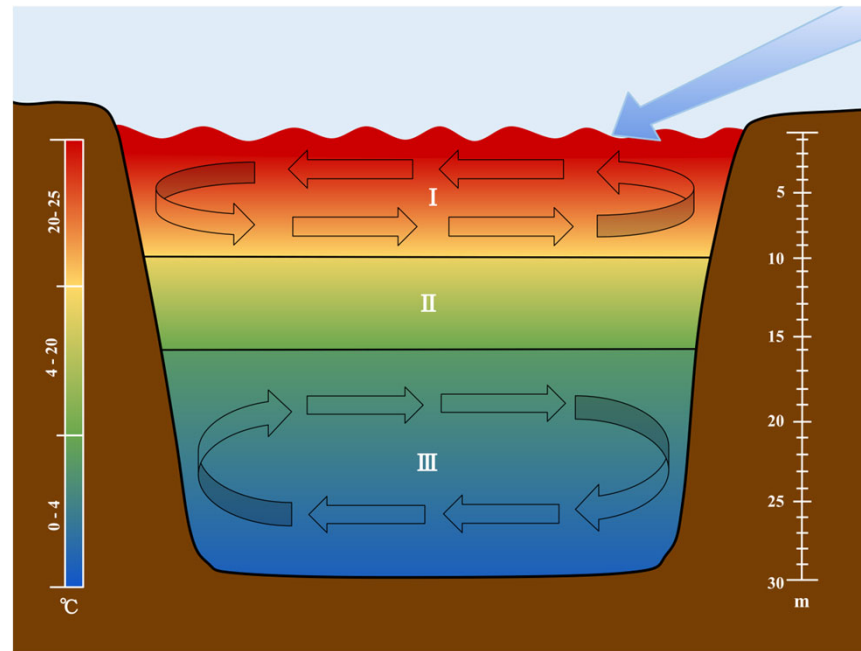
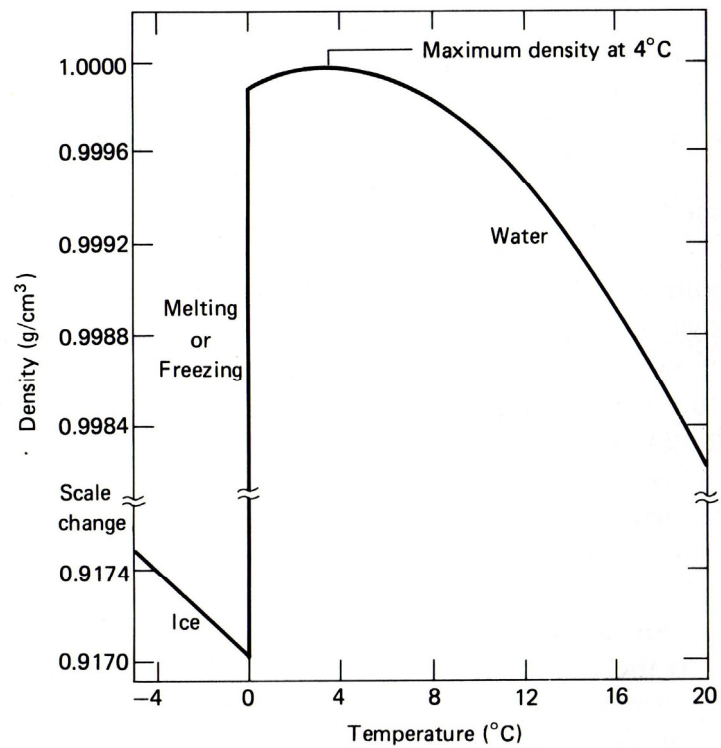
Comprendre les dynamiques de:

- La température (en particulier en réponse à l'insolation)
- L'oxygène dissout
- L'azote et le phosphore

Flux entrant et sortant



Densité de l'eau



Data from Pauling 1953 and Hutchinson 1957; [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lake_Stratification_\(11\).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lake_Stratification_(11).svg)

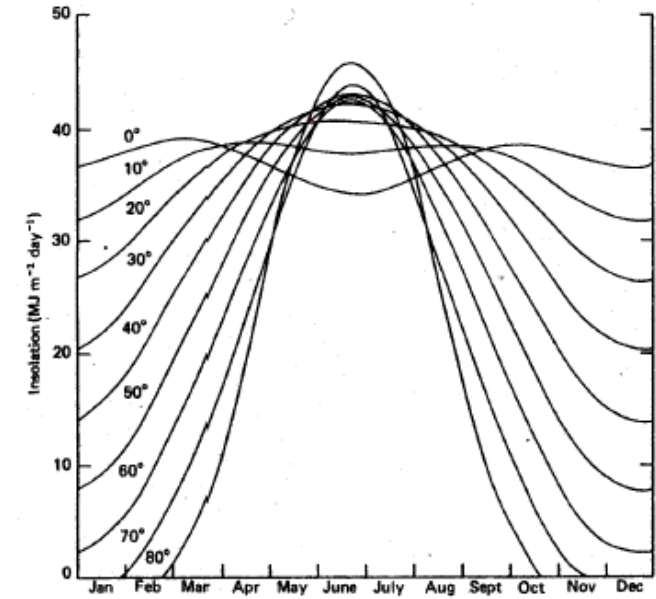
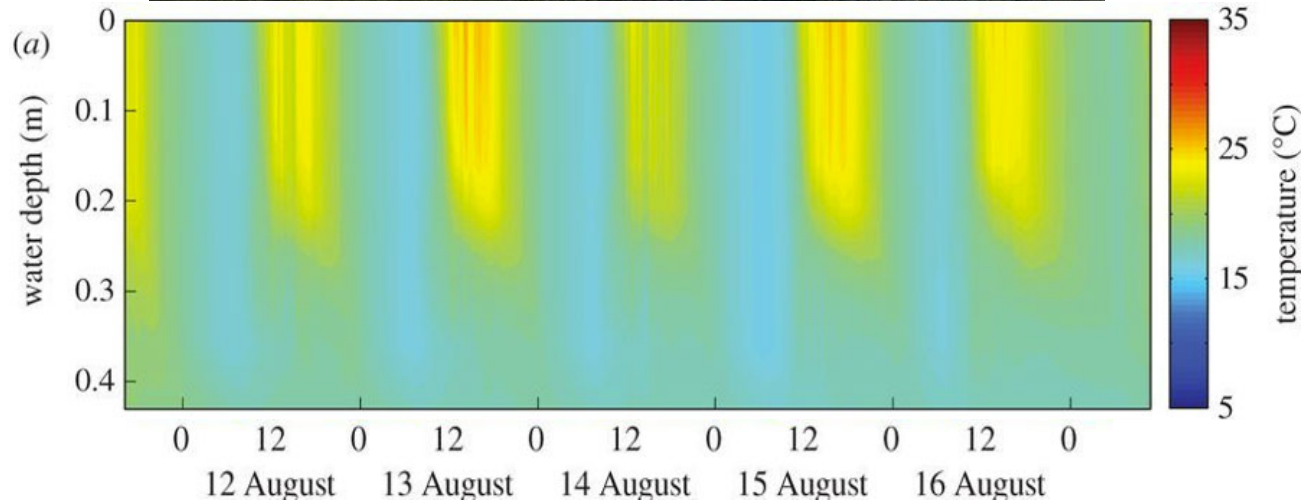
Limnologie physique

- Propriétés clés de l'eau douce
 - Solides dissouts totaux : $\leq 0.1 \text{ g L}^{-1}$ (Océan $\approx 35 \text{ g L}^{-1}$)
 - Densité : maximale at $4 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Chaleur spécifique ($4.184 \text{ J }^{\circ}\text{C}^{-1} \text{ g}^{-1}$)
 - Absorption de la lumière (Forte dans l'UV et IR, faible dans le visible)

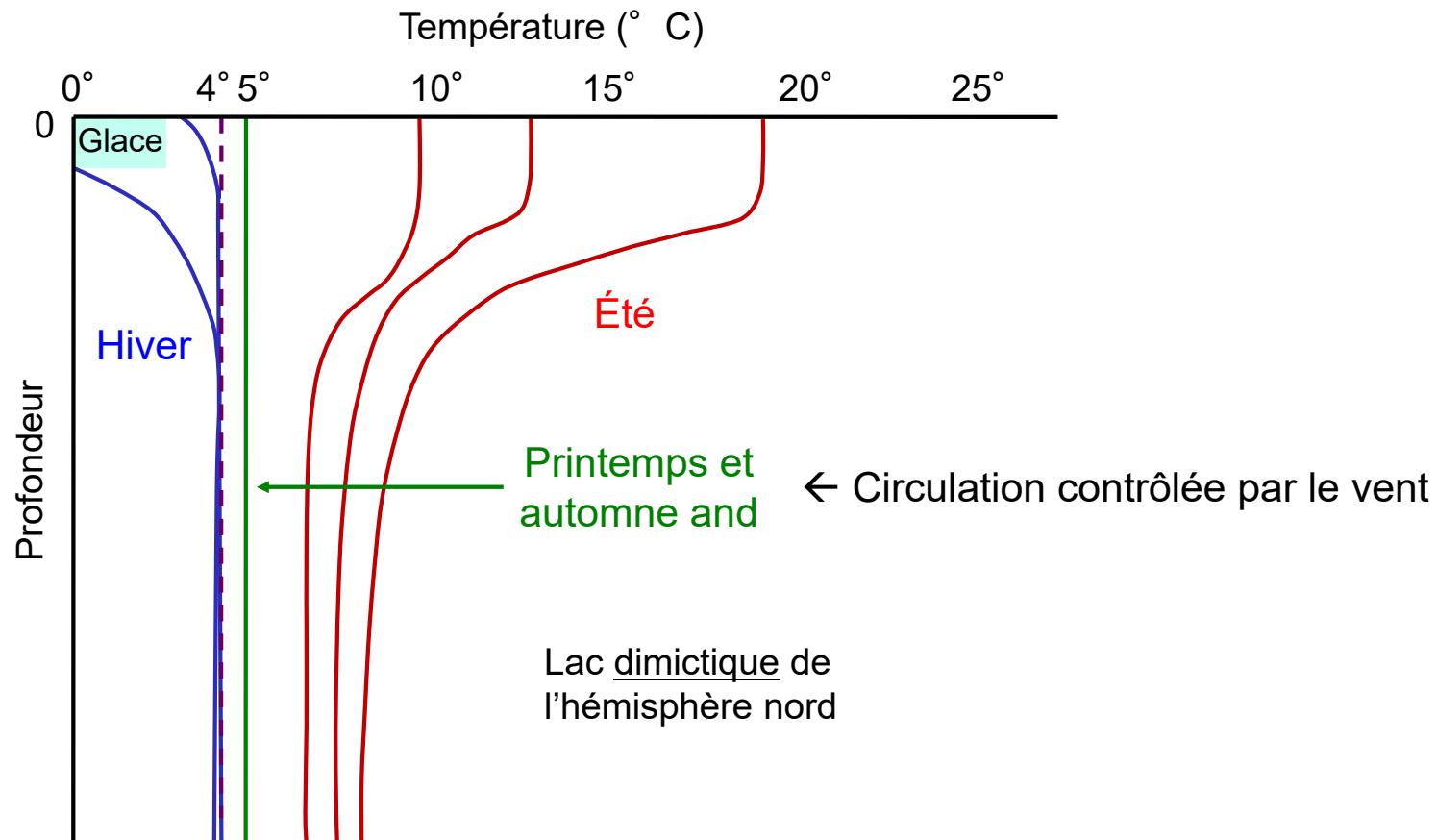
chaleur

transparence

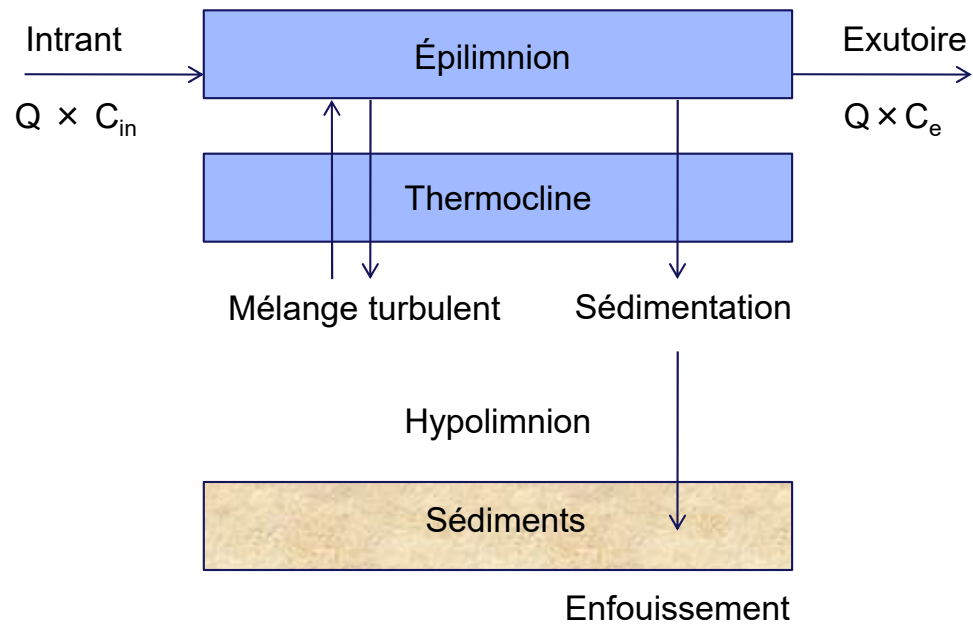
Variation de l'éclairement avec saisons et latitude



Mélange des lacs



Compartiments



Stratification

Épilimnion:

- Bien mélangé (température uniforme)
- Reçois l'énergie (solaire et cinétique) à l'interface air-eau
- Équilibre avec l'atmosphère (O_2 , CO_2)
- Reçois les particules et les intrants dissouts (sauf si apport d'eau souterraine).
- Activité **autotrophique** (**photosynthèse**)
- Les nutriments peuvent être épuisés (N, P, micronutriments, **parfois même le CO_2 !**)

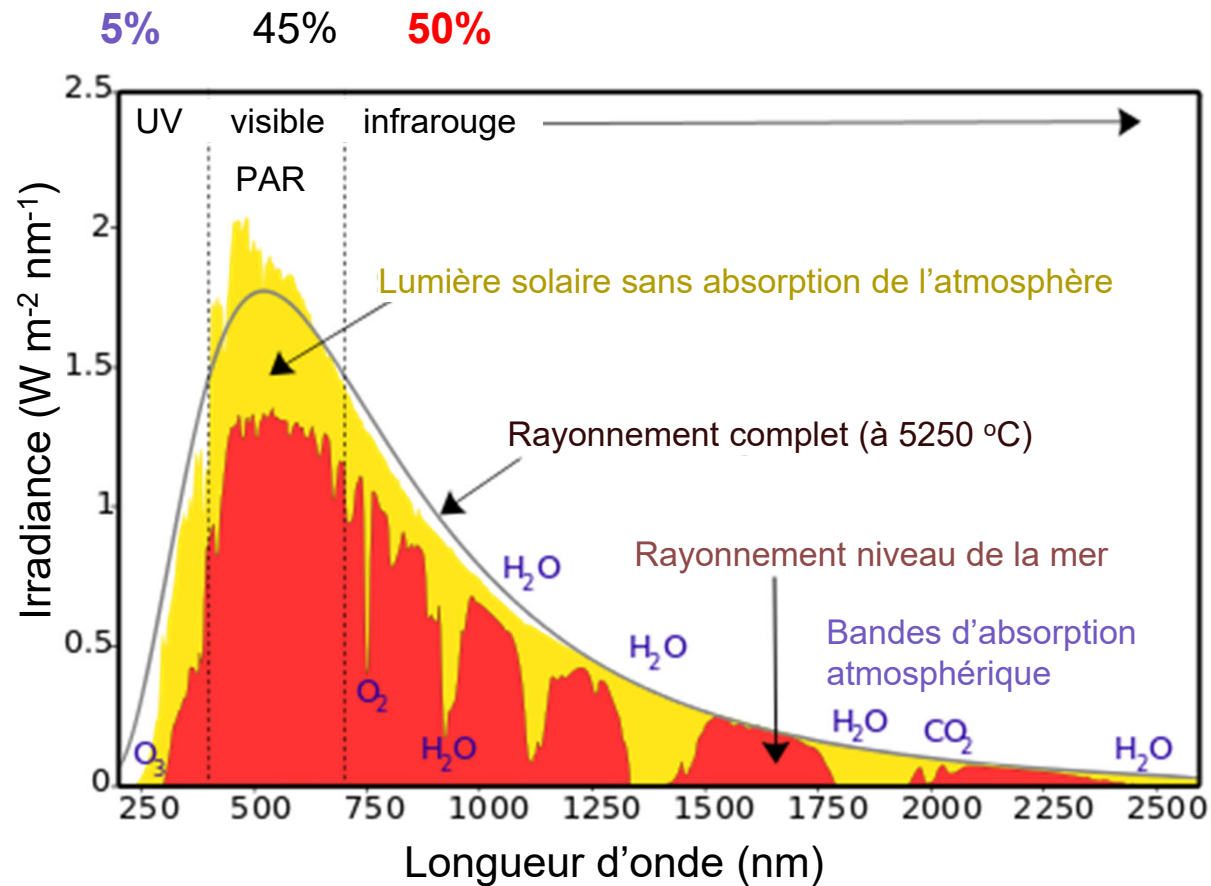
Hypolimnion:

- Hors d'équilibre avec l'atmosphère (c'est-à-dire : accumulation de CO_2 et épuisement de l'oxygène)
- Reçois des apports de l'épilimnion par la sédimentation, le mélange turbulent (dissout) et le mélange occasionnel
- Activité microbienne **hétérotrophe** (**respiration**)
- Les nutriments (N, P, micronutriments) sont en excès

Classification des lacs d'eau douce

- A. Holomictique (mélange entre l'épi- et l'hypolimnion)
 - I. **Dimictique** (mélange deux fois par année)
 - II. **Monomictique** (mélange une fois par année)
 - 1. Monomictique chaud
 - 2. Monomictique froid
 - III. Oligomictique (mélange irrégulier, p. ex: vent)
 - IV. Lacs peu profonds (mélange continu)
- B. **Méromictique** (aucun mélange – hypolimnion sans oxygène)

Spectre de la radiation solaire



Terminologie

UVR = ultraviolet radiation (radiation ultraviolette)

PAR = photosynthetically available radiation (radiation disponible pour la photosynthèse)

E = éclairement (aussi lettre **I** = irradiance)

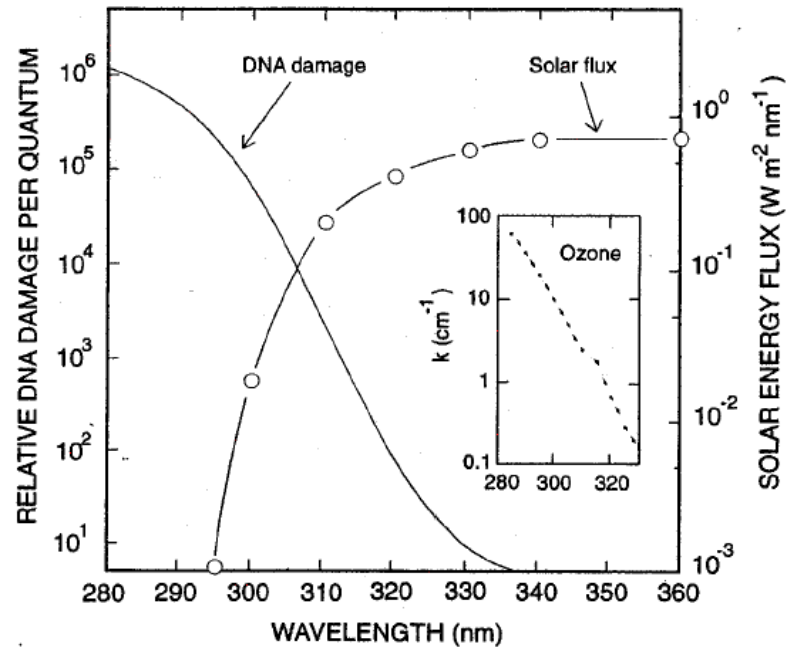
- Unité d'énergie / unité de surface / unité de temps
- Varie avec λ (longueur d'onde) et z (profondeur)

Définition des bandes spectrales

$$W = J/s$$

- **UVC** = 200-280 nm (W/m²)
- **UVB** = 280-320 nm (W/m²)
- **UVA** = 320-400 nm (W/m²) $\longrightarrow$ 1 mole photons (300 nm) = 398 KJ
- **PAR** = 400-700 nm $\longrightarrow$ 1 mole photons (700 nm) = 171 KJ

Énergie versus Quantité (flux)



Énergie versus Quantité (flux)

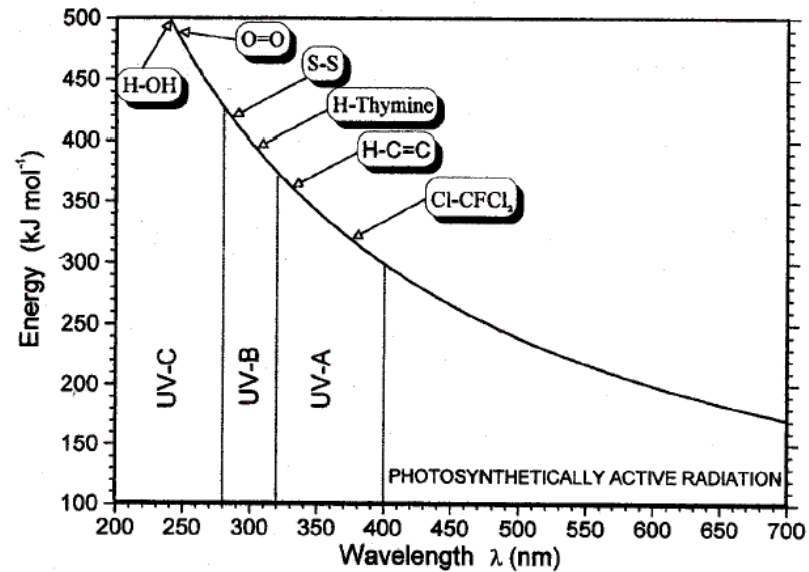
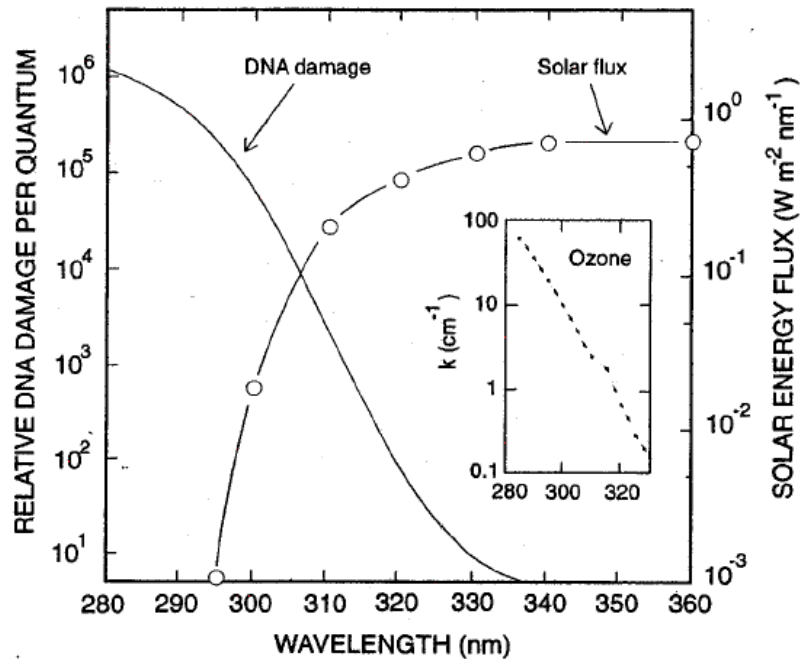
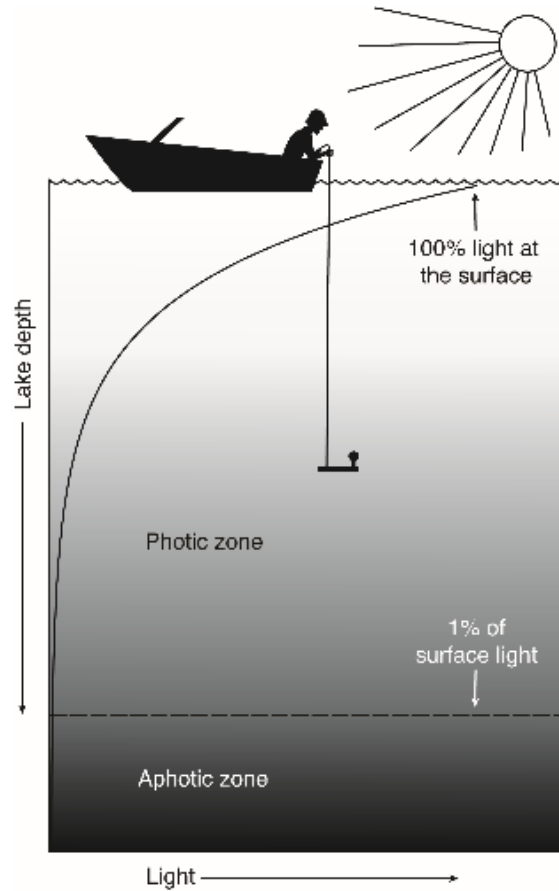


Figure 1.2. The inverse relationship between energy per mole and wavelength of solar radiation. Bond dissociation energies of some important biomolecular bonds are indicated by the location of the arrows on the curve.

Les eaux de surface · **Atténuation**



Zone photique



Photo : Cambridge Bay, Milla Rautio (2025); Whitehead and al. (2000)

Mesure simple de la pénétration de la lumière



Disque de Secchi

Instruments de mesure



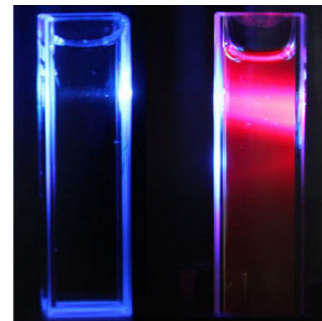
Spectromètre haute
résolution



Capteurs
PAR



Fluorescence in situ



Propriétés inhérentes et apparentes de l'eau

Inhérentes

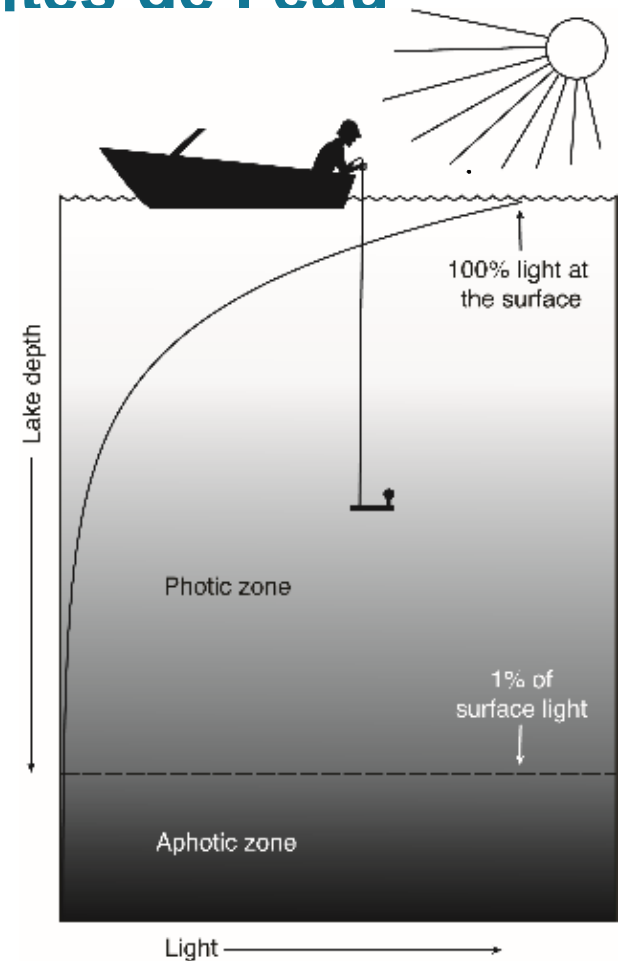
a= absorption
b= diffusion
c= atténuation

$$a + b = c$$

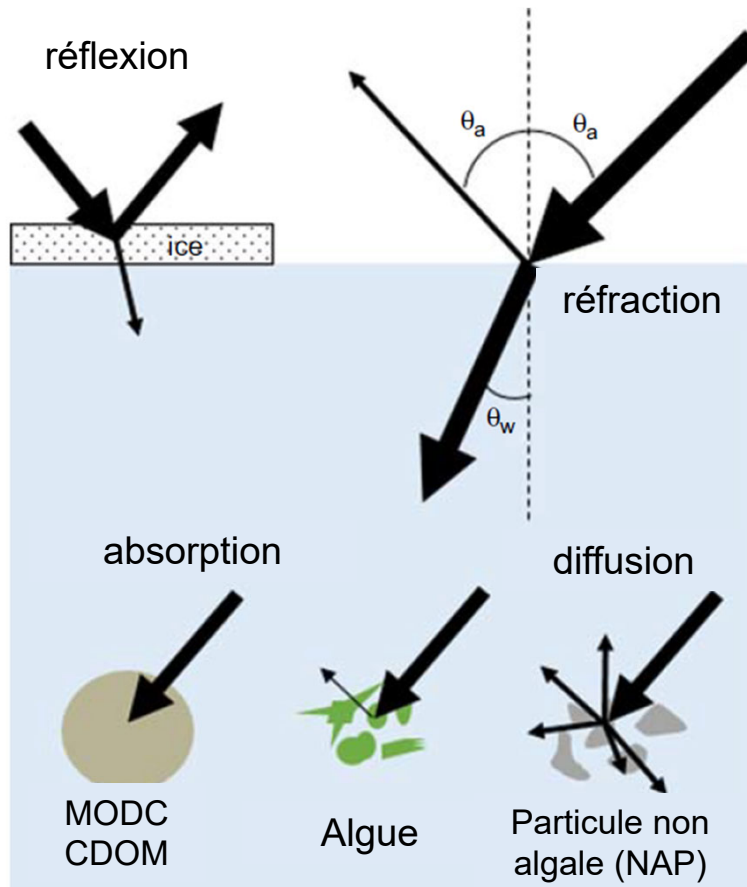
Apparentes

$$E_d(z) = E_d(0) e^{-K_d z}$$

K_d = coefficient d'atténuation



Flux de photons qui pénètre la colonne d'eau



Inhérentes

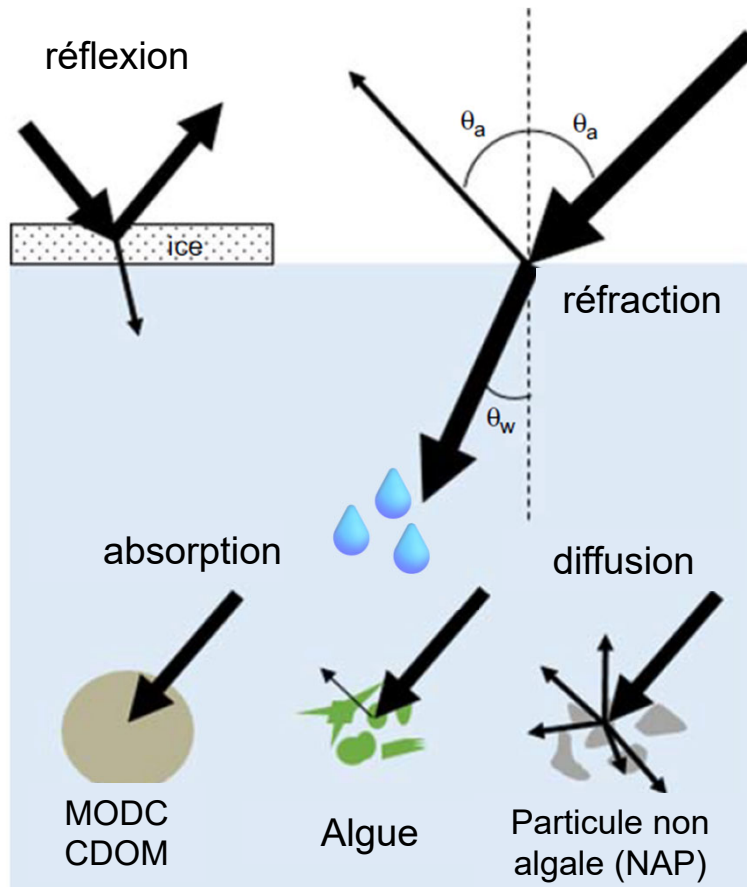
a= absorption

b= diffusion

c= atténuation

$$a + b = c$$

Flux de photons qui pénètre la colonne d'eau

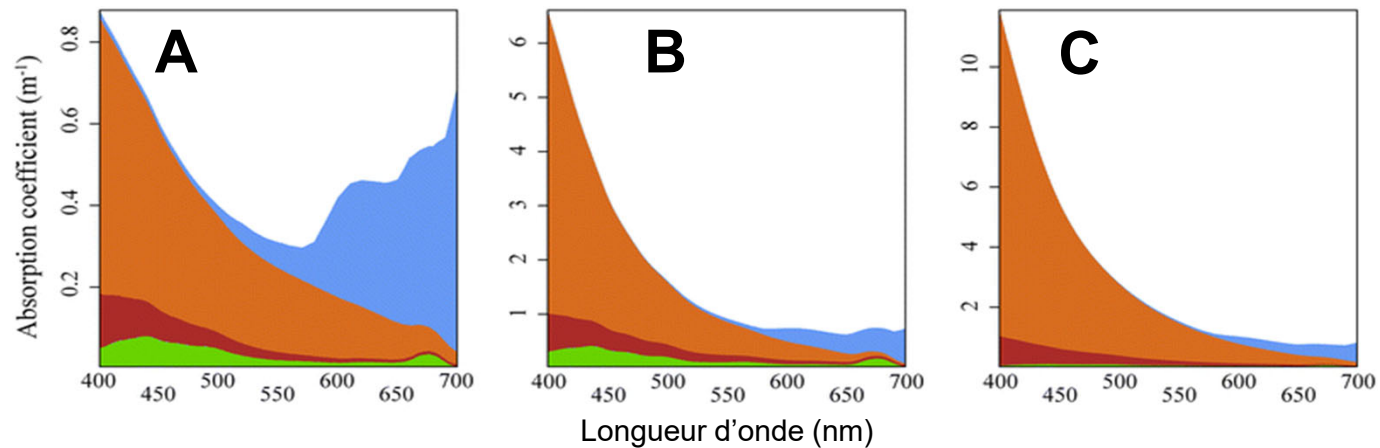
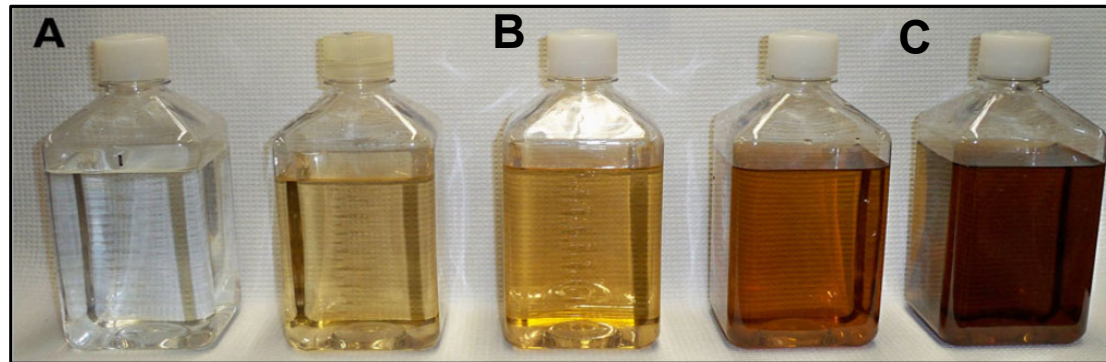


Inhérentes

a= absorption
b= diffusion
c= atténuation

$$a + b = c$$

Effet des substances humiques dissoutes sur la lumière



Haut : Solomon et al. (2015) Ecosystems; Bas : Thrane et al. 2014 (Ecosystems)

Les eaux de surface · Attenuation



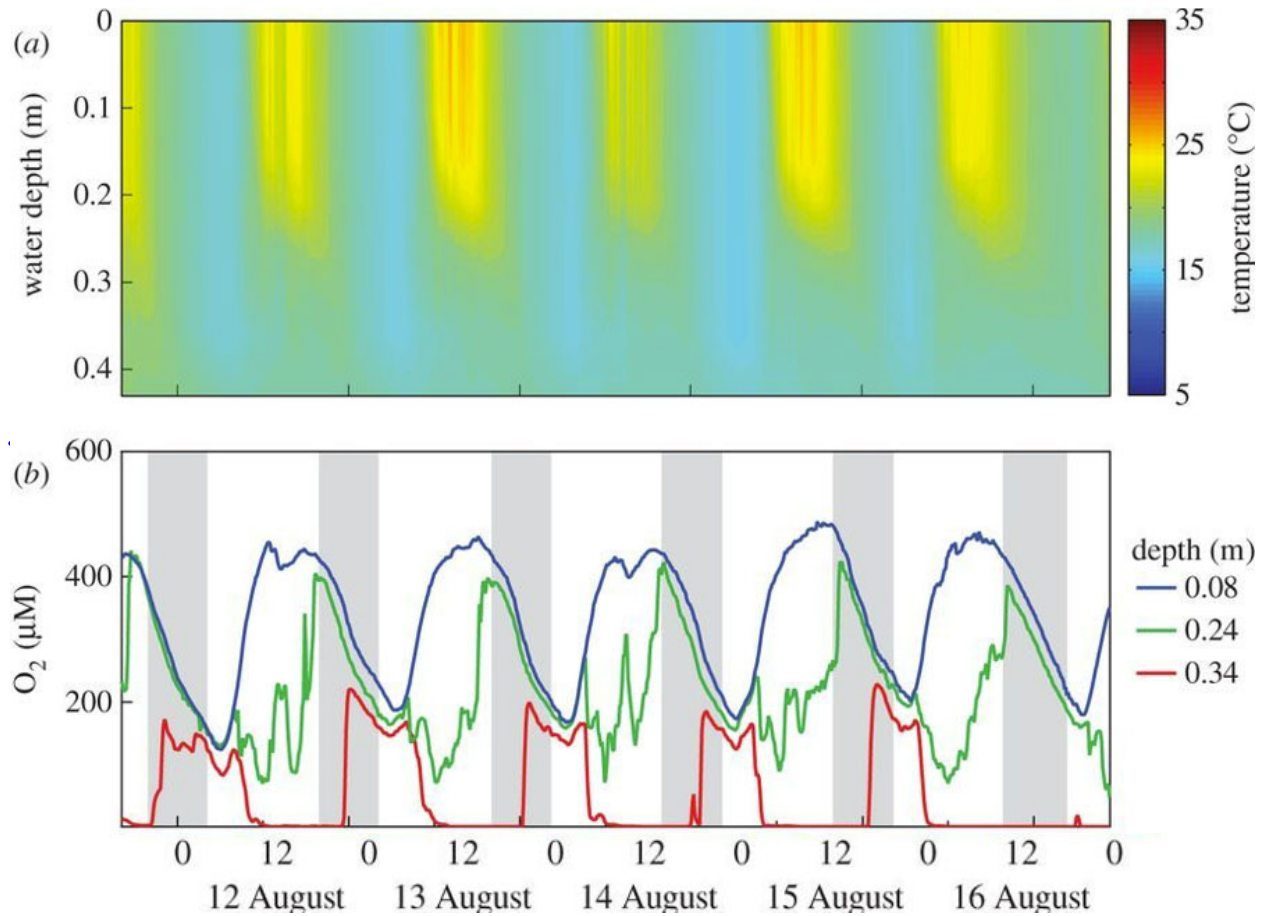
Photo: RM Couture

Les eaux de surface - Altération

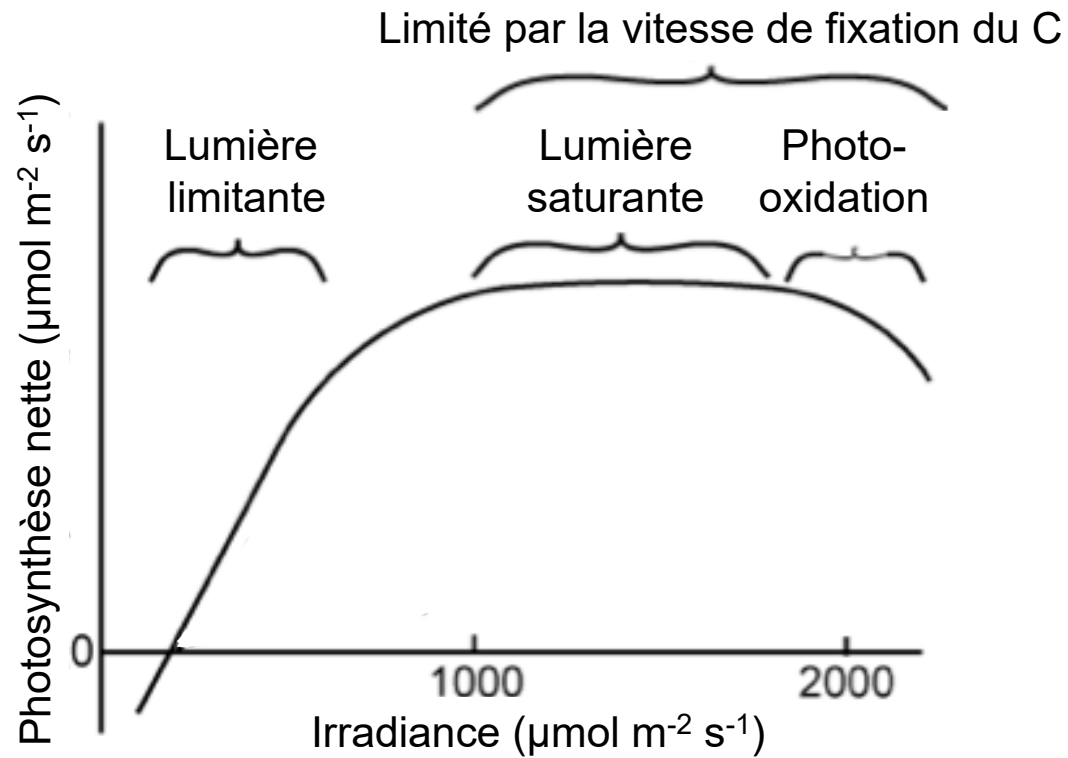


Photo: I. Laurion

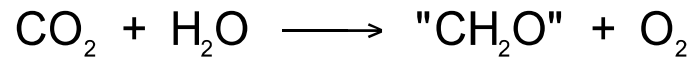
Variation journalière et photosynthèse



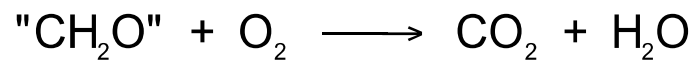
Photosynthèse en fonction de l'irradiance



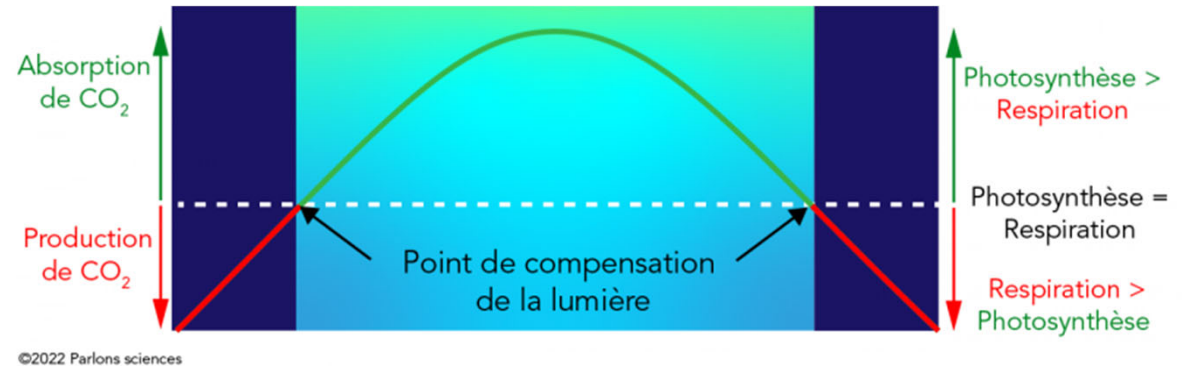
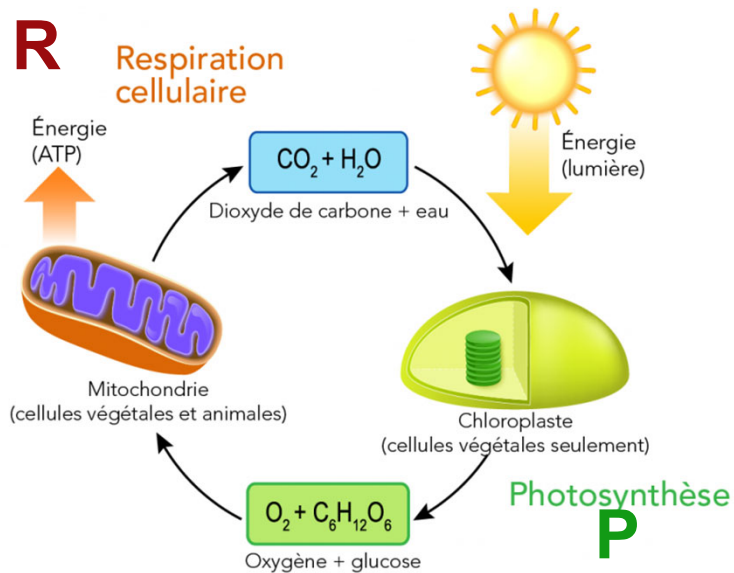
Oxygène dissout (DO) : une variable clé



Photosynthèse **P**



Respiration **R**



Les eaux de surface · Cas particuliers

Lac Mahoney, Okanagan, BC (Lac méromictique alcalin, riche en soufre)

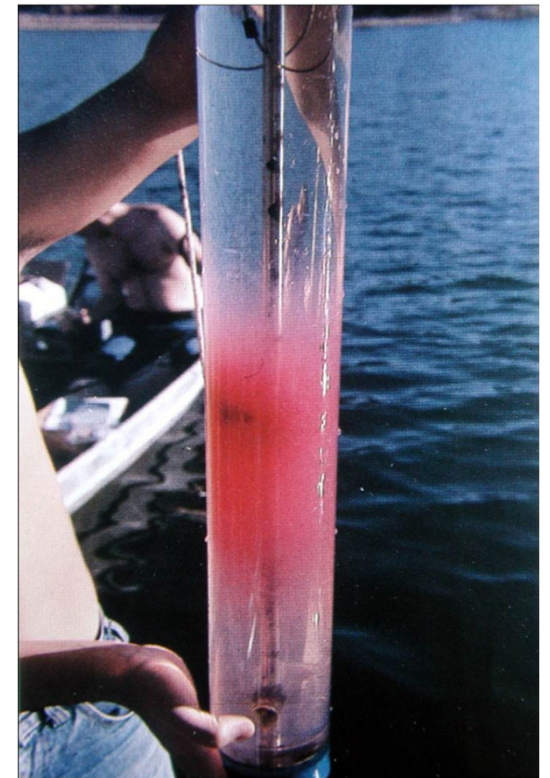
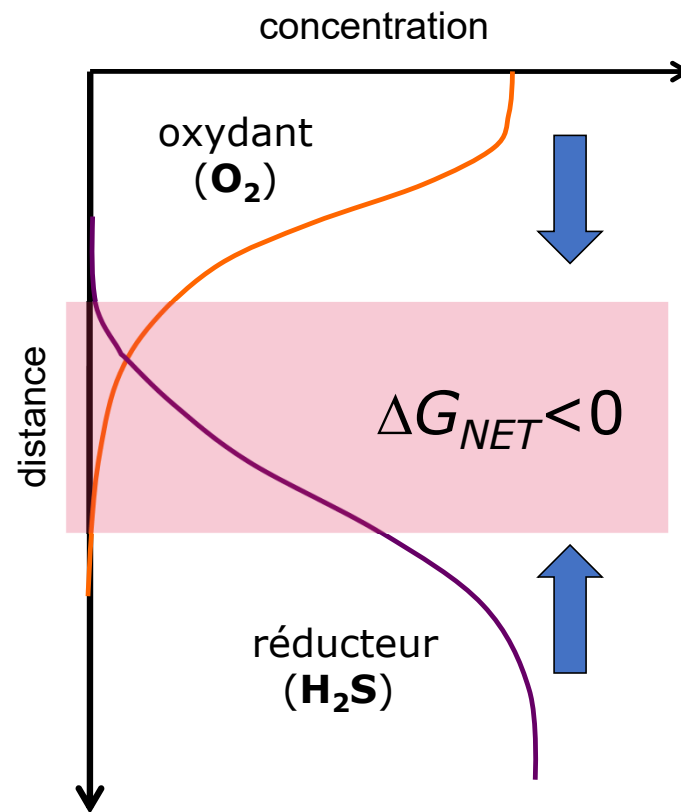
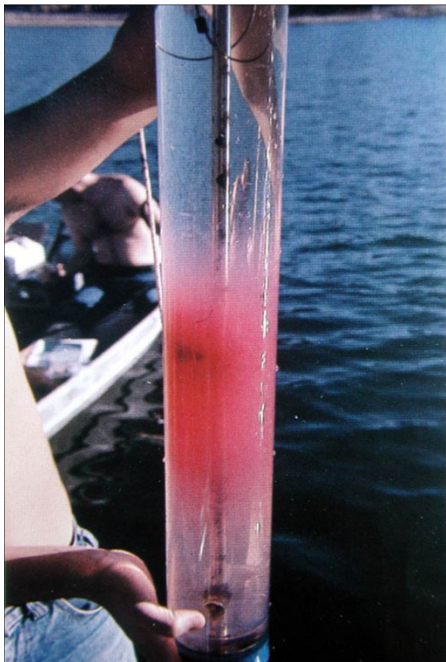
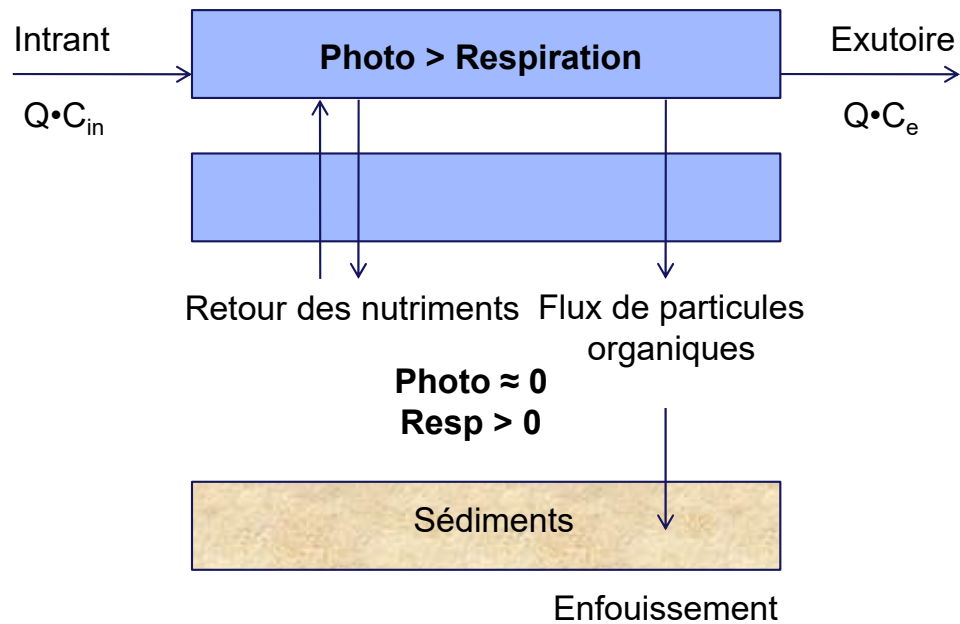


Photo credit: T. Northcote and K. Hall

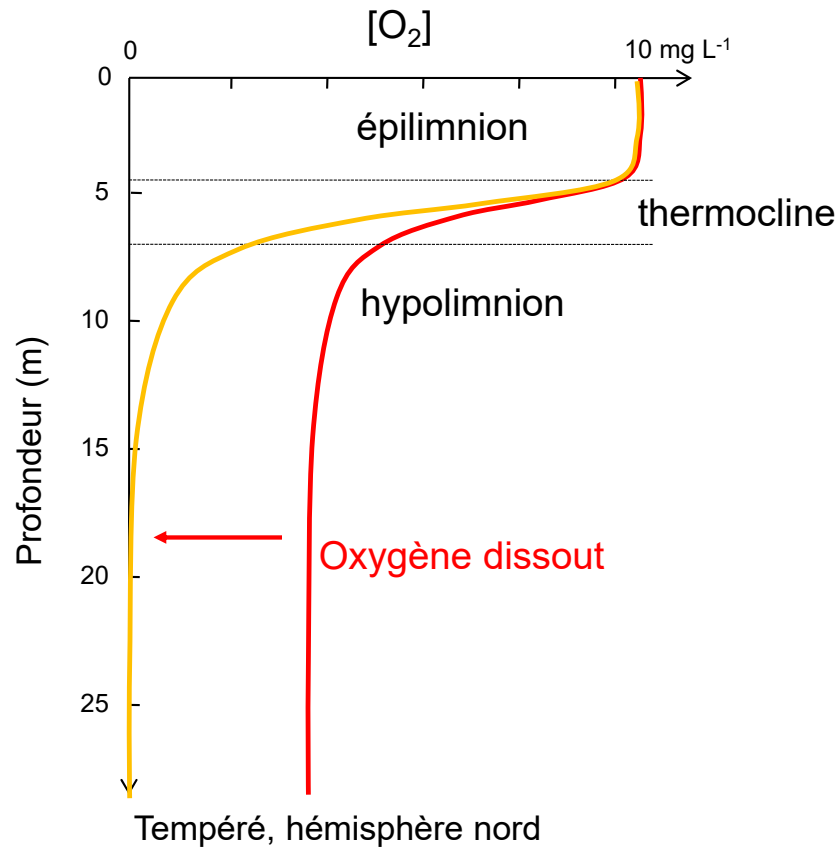
Niche microbienne pour bactéries qui oxydent le S^{2-}



Photosynthèse et respiration



Distribution de l'oxygène



Anoxie

Une production primaire élevée dans l'épilimnion = fort transfert de biomasse vers l'hypolimnion

Une **thermocline forte** = faible transfert d'oxygène vers l'hypolimnion

Solubilité de l'oxygène et variations saisonnières

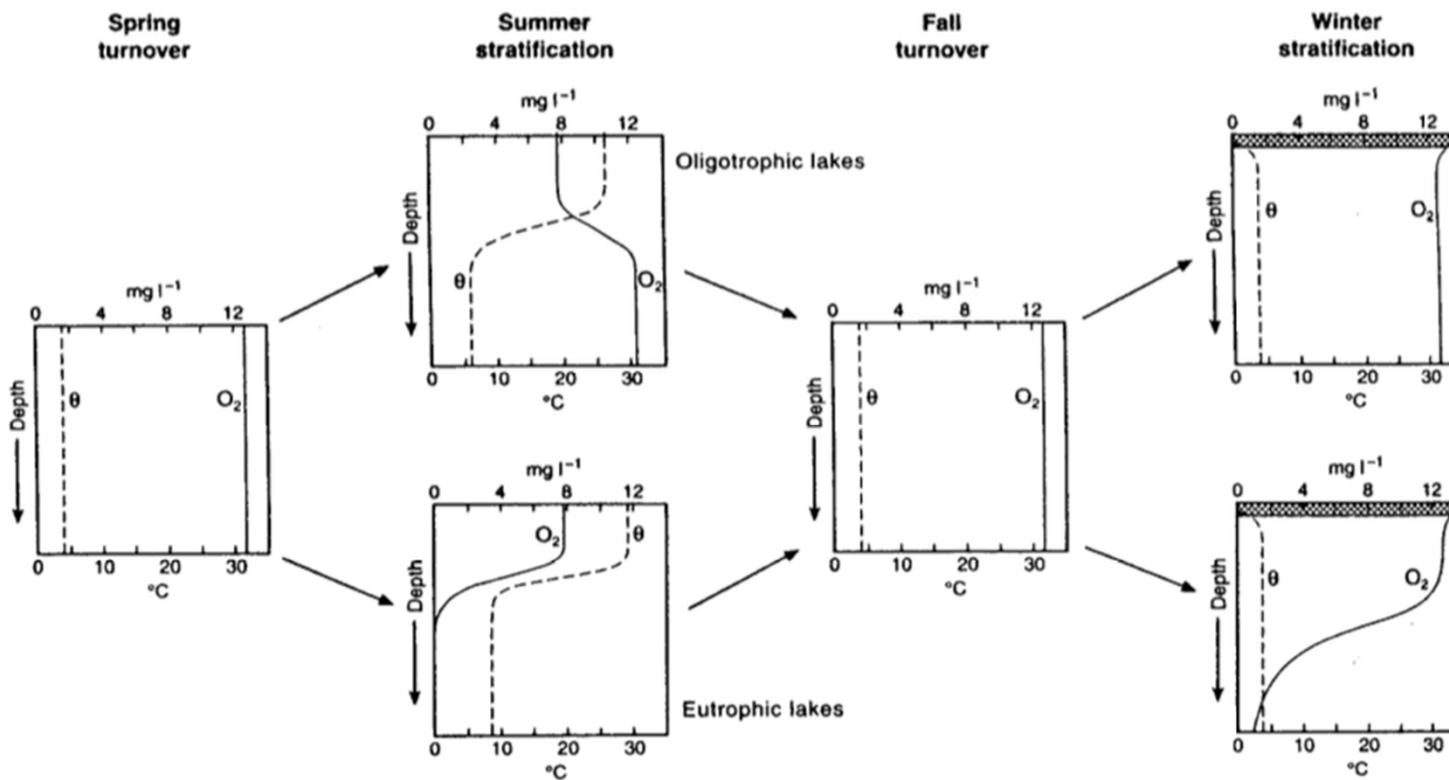
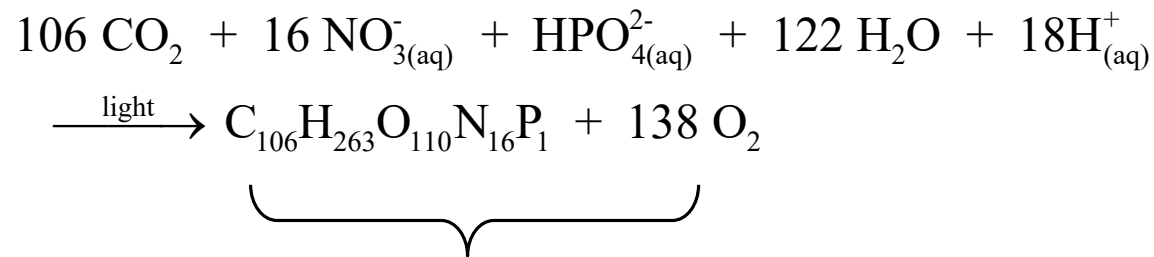
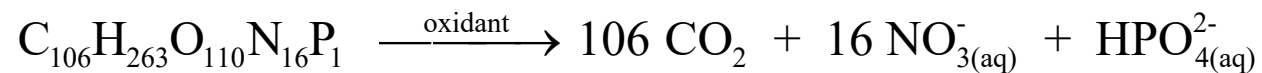


FIGURE 9-2 Idealized vertical distribution of oxygen concentrations and temperature (Θ) during the four main seasonal phases of an oligotrophic and a eutrophic dimictic lake.

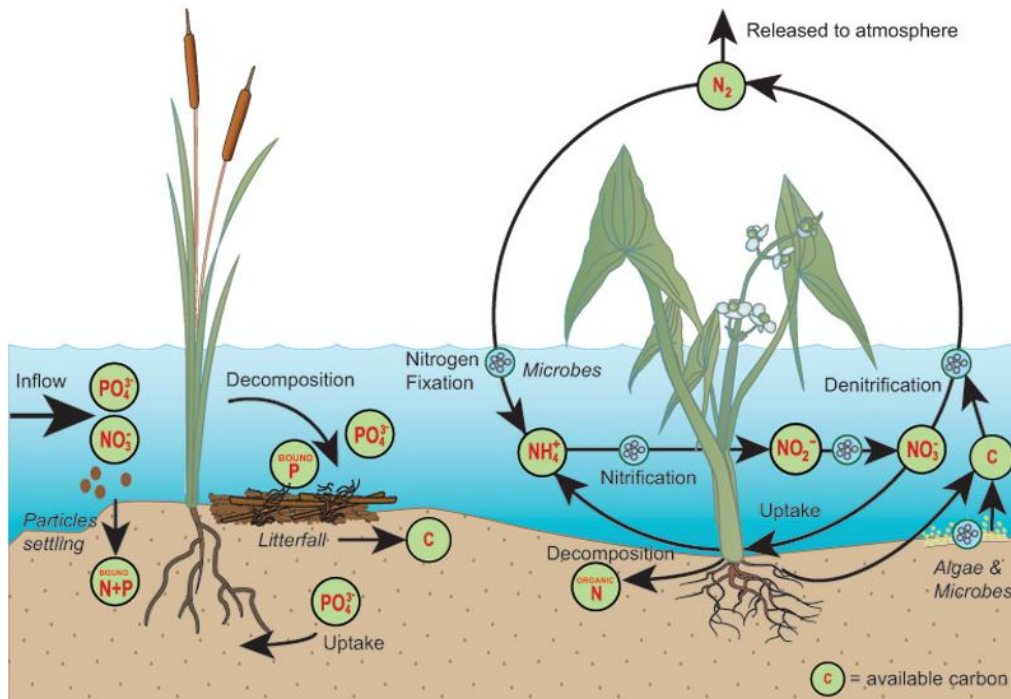
Photosynthèse et respiration



Composition élémentaire moyenne du phytoplancton



Nutriments : L'offre et la demande !

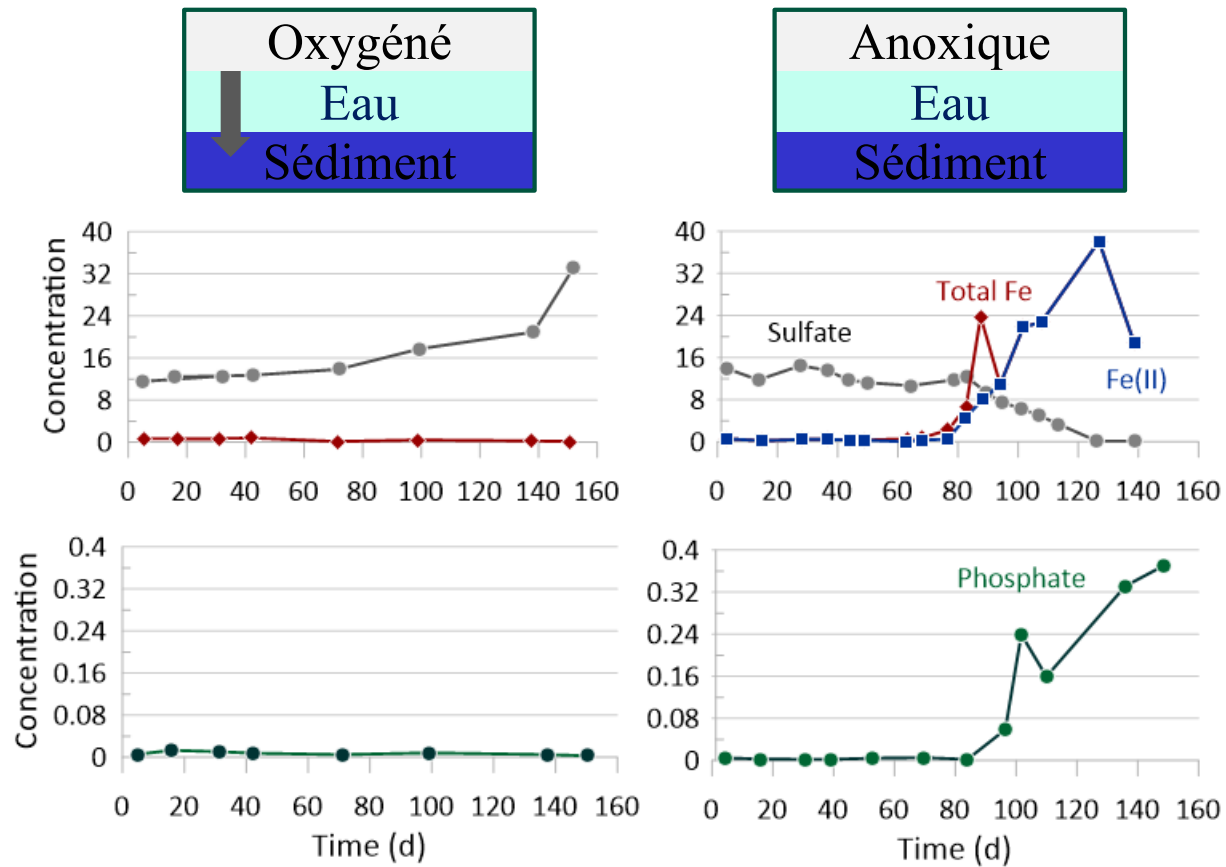


La concentration en nutriments requise pour la croissance optimale des plantes (demande) versus la concentration moyenne des rivières (offre).

+ C et N proviennent aussi de l'atmosphère (échange de CO_2 et fixation de N_2 fixation)

→ P est le nutriment limitant des les lacs , suivit de N

L'expérience de Mortimer (1940)

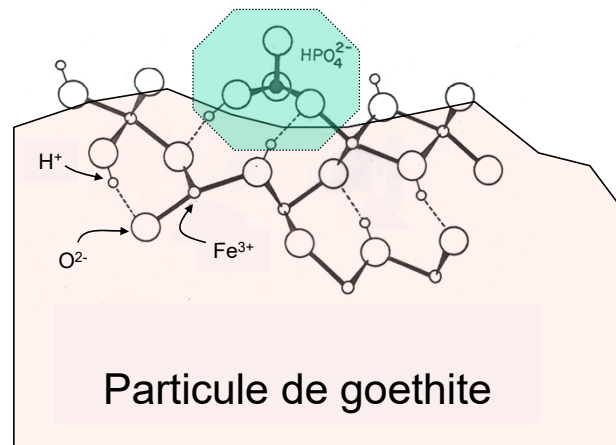


Mortimer, C. H. (1941). The exchange of dissolved substances between mud and water in lakes. *Journal of Ecology*, 29, 280–329.

La séquestration du P par les (oxy)hydroxides de Fe

Fe(III) (oxy)hydroxides:

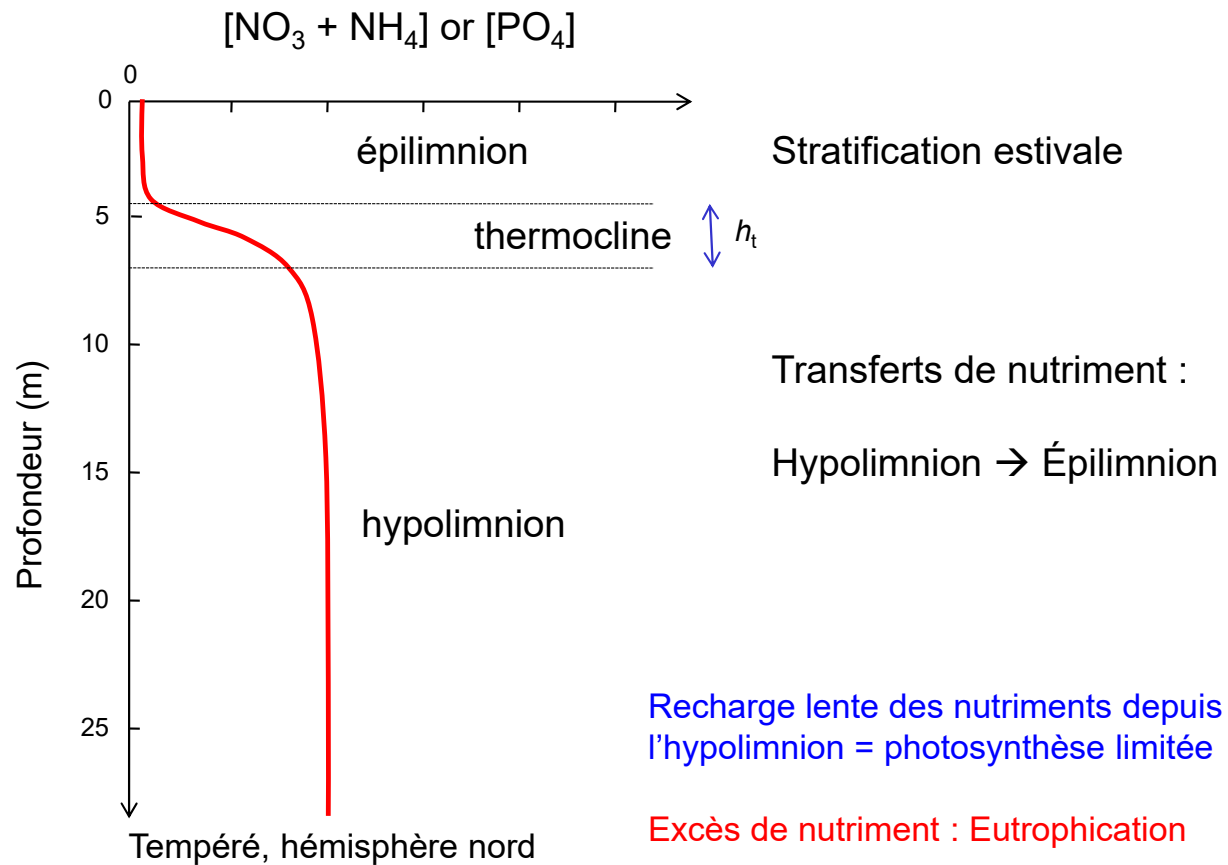
ferrihydrite
goethite
hematite
lepidocrocite
...



Complexation du HPO_4^{2-}
(Adsorption et complexation de surface)

- Forte capacité de lier le phosphate
- Stable seulement en conditions oxygénées
- Puits majeur de phosphate dans les sédiments

Distribution des nutriments: stratification



Les eaux de surface · Nutriments



Lac Érié

Zachary Haslick/Aerial Associates Photography Inc.

Eutrophisation : vieillissement des lacs



addition de C + N



Addition de C + N + P

Les lacs eutrophes du Québec méridional



Le lac Roxton (Estrie) est un lac **eutrophe** qui reçoit des effluents agricoles et des décharges de fosses septiques.

Un lac oligotrophe: le lac Pingualuk (Nunavik)



Le lac du cratère des Pingualuit est un lac **oligotrophe** avec de très faibles apports en nutriments.

Latitude: 61° N

$Z_{\max}$: 267 m

Classification des lacs

Lacs oligotrophes:

- Faible en nutriments
- Faible productivité biologique (i.e., photosynthèse faible)
- Eaux profondes bien oxygénées
- Grande transparence (K_d petit)

Lacs mésotrophes et eutrophes:

- Apports de nutriments plus élevés
- Forte productivité biologique, en particulier en fin de saison chaude (i.e., forte photosynthèse)
- L'oxygène est consommé sous la thermocline

Eutrophisation anthropique:

- Apports élevés de nutriments **d'origine externes** (agriculture)
- Floraison d'**algues**, cyanobactéries
- Anoxie, production de composés réduits (p. ex.: H_2S , Fe^{2+})
- Réduction de la qualité de l'eau
- Eaux turbides (K_d grand)

Récapitulatif

- **Acquérir le vocabulaire qui décrit les lacs:**
 - Structure: Thermocline, épilimnion et hypolimnion
 - Mélange: Dimictique, Monomictique, Méromictique
 - Productivité : Oligotrophe, Mésotrophe, Eutrophe
- **Comprendre les dynamiques de:**
 - La température
 - L'oxygène dissout (et la lumière)
 - L'azote et le phosphore (via le cycle du fer)